

## Semesterbegleitendes Projekt

Elektrofahrzeuge haben abhängig von Fahrzeug, Strecke und Wetterbedingungen eine unterschiedlich große Reichweite. Besonders Geschwindigkeit, Streckentyp, Höhenmeter, Temperatur, Regen oder Wind können den Energiebedarf beeinflussen.

In diesem Projekt entwickeln Sie eine kleine Anwendung, mit der eine geplante Fahrt mit einem Elektrofahrzeug bewertet werden kann. Die Anwendung soll auf Basis von Fahrzeugdaten, einem vereinfachten Streckenprofil und Wetterdaten berechnen, ob die Fahrt mit dem aktuellen Ladezustand möglich ist.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt nicht auf einer physikalisch perfekten Reichweitenberechnung, sondern auf einer nachvollziehbaren Softwarelösung mit sauberer Struktur, verständlichen Anforderungen, UML-Modellierung, Versionskontrolle, Tests und dokumentierten Annahmen.

### Aufgabenstellung

Entwickeln Sie einen *Weather-aware EV Range Assistant*.

Die Anwendung soll verschiedene Elektrofahrzeuge, Streckenprofile und Wetterprofile aus JSON-Dateien einlesen. Der Benutzer soll interaktiv ein Fahrzeug, eine Strecke und ein Wetterprofil auswählen können. Zusätzlich gibt der Benutzer den aktuellen Ladezustand des Fahrzeugs an.

Auf dieser Basis berechnet die Anwendung den erwarteten Energiebedarf der Fahrt und entscheidet, ob die Strecke mit dem aktuellen Ladezustand erreichbar ist. Falls die Fahrt nicht möglich ist, soll die Anwendung anzeigen, wie viel Energie fehlt oder welcher Mindest-Ladezustand erforderlich wäre.

Die Anwendung kann als Konsolenanwendung umgesetzt werden. Eine grafische Oberfläche ist nicht erforderlich.

### Eingabedaten

#### Fahrzeugprofil

Ein Fahrzeugprofil beschreibt dauerhafte Eigenschaften eines Elektrofahrzeugs, z. B. einen Namen, eine Batteriekapazität und einen durchschnittlichen Basisverbrauch. Der aktuelle Ladezustand gehört nicht zum Fahrzeugprofil, sondern wird für die konkrete Fahrt vom Benutzer eingegeben.

#### Streckenprofil

Ein Streckenprofil beschreibt eine vereinfachte Fahrtstrecke mit einem Namen und einer Gesamtdistanz. Die Strecke besteht aus mehreren Segmenten, z. B. Stadt, Landstraße und

Autobahn. Jedes Segment besitzt eine Distanz und eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Zusätzlich kann das Streckenprofil Höhenmeter bergauf und bergab enthalten.

### Wetterprofil

Ein Wetterprofil beschreibt vereinfachte Wetterbedingungen für die Fahrt, z. B. Temperatur, Regen und Windgeschwindigkeit. In der Basisversion stammen die Wetterdaten aus lokalen JSON-Dateien.

### Anforderungen

Die Anwendung soll in der Lage sein, Fahrzeugprofile, Streckenprofile und Wetterprofile aus JSON-Dateien auszulesen und anzuzeigen. Der Benutzer soll je ein Profil auswählen und den aktuellen Ladestand des Fahrzeugs (in Prozent) für die Berechnung eingeben können.

Die Anwendung soll die verfügbare Energie ausgeben und den Energiebedarf der Fahrt unter Berücksichtigung unterschiedlicher Streckensegmente und Wetterfaktoren berechnen und entscheiden, ob die Fahrt ohne Zwischenstopp möglich ist.

Falls die Fahrt möglich ist, soll die verbleibende Reserve ausgegeben werden, andernfalls die fehlende Energie und der mindestens erforderliche Start-Ladezustand.

Die genaue Berechnung des Energiebedarfs darf von Ihnen selbst festgelegt werden. Sie müssen Ihre Annahmen jedoch dokumentieren. Dazu gehören insbesondere Annahmen zum Einfluss von Geschwindigkeit, Streckentyp, Höhenmetern und Wetterbedingungen auf den Energiebedarf.

### Qualitätsanforderungen

Die Anwendung soll:

- verständlich bedienbar sein,
- robust auf fehlerhafte Eingaben reagieren,
- klar strukturierte Klassen, Funktionen oder Module verwenden,
- wiederverwendbare Berechnungslogik enthalten,
- automatisierte Tests für zentrale Funktionen besitzen,
- über Git versioniert werden,
- regelmäßig durch sinnvolle Commits weiterentwickelt werden.

## Bewertung

Für das Projekt können **bis zu 20 Punkte** erreicht werden. Die Klausur wird mit bis zu 70 Punkten bewertet. Damit umfasst das Projekt 2/9 der Gesamtpunktzahl des Moduls. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel in kleinen Teams mit maximal 4 Personen pro Team.

## Projektergebnisse

Verwalten Sie Ihr Projekt aktiv in GitHub (oder GitLab<sup>1</sup>).

- Erstellen Sie eine README.md-Datei mit einer Kurzbeschreibung, einer Build- und Startanleitung und Beispielen
- Verwalten Sie Ihre Anforderungen in Form von User Storys mit Akzeptanzkriterien als *Issues*
- Erstellen Sie UML-Diagramme für Ihr Projekt, zum Beispiel ein Use-Case-, Klassen- oder Sequenzdiagramme
- Verwenden Sie kontinuierlich Git zur Versionsverwaltung Ihres Codes
- Arbeiten Sie mit Branches und Pull Requests (bzw. Merge Requests)
- Erstellen Sie aussagekräftige und voneinander unabhängige Testfälle mit einem Test-Framework Ihrer Wahl
- Dokumentieren Sie Ihre Modellannahmen, zum Beispiel den Einfluss von Geschwindigkeit, Höhenmetern und Wetterbedingungen auf den Energiebedarf

## Mögliche Erweiterungen

Die folgenden Erweiterungen sind optional und können zusätzlich umgesetzt werden:

- Wetterdaten über eine reale Wetter-API abrufen
- Streckenprofil oder Höhenprofil über eine externe API beziehen
- Ergebnisbericht als JSON oder Markdown exportieren
- einfache grafische Benutzeroberfläche

## Umgang mit generativer KI

Jegliche Verwendung von KI muss deutlich kenntlich gemacht werden. Bewertet werden Ihr fachliches Verständnis, Ihre eigenen Entwurfsentscheidungen, Ihre Tests, Ihre Dokumentation und die nachvollziehbare Weiterentwicklung des Projekts.

Dokumentieren Sie daher in geeigneter Form, zum Beispiel in einer Datei AI\_USAGE.md, welche Werkzeuge Sie verwendet haben, wofür Sie diese Werkzeuge eingesetzt haben und wie Sie die erzeugten Ergebnisse überprüft haben. Eine unkritische Übernahme von KI-generiertem Code ohne Verständnis, Dokumentation und Tests wird nicht als eigenständige Leistung bewertet.

---

<sup>1</sup>Die Hochschule Esslingen betreibt eine eigene GitLab-Instanz unter <https://gitlab.hs-esslingen.de>